

MINI PROJET

Simulation et Contrôle d'Attitude d'un Nano-Satellite (1U)

Auteur : Birane DIAW

Date : Février 2026

Technologies Environnement de Développement

Ce projet repose sur l'utilisation d'outils de simulation numérique standards de l'industrie aérospatiale.

- **Logiciel Principal :** MATLAB / Simulink (Version 2024a)
- **Toolbox Spécifiques :**
 - *Aerospace Blockset* (Dynamique de vol, Environnement spatial)
 - *Simulink 3D Animation* (Visualisation 6DOF)
 - *Control System Toolbox* (Conception des correcteurs PID)
- **Modélisation :** Dynamique des corps rigides (6 Degrés de Liberté)
- **Langage de Script :** MATLAB (.m) pour l'initialisation des paramètres inertiels

Cahier des Charges Fonctionnel (CdCF)

Référence Projet : REQ-PROJET-001

Système : ADCS (*Attitude Determination and Control System*)

Réf	Catégorie	Description du Besoin	Critère d'Acceptation
REQ-01	Mission	Stabilisation Post-Déploiement (Detumbling) Le système doit annuler la rotation incontrôlée du satellite après son éjection.	Vitesse angulaire finale $\omega < 0.1^\circ/s$
REQ-02	Mission	Pointage Nadir Orientation d'une face spécifique vers la Terre (Charge utile/Comms).	Erreur d'angle $\theta \approx 0^\circ$
REQ-03	Dynamique	Modèle Physique (Plant) Respect des caractéristiques inertielles d'un CubeSat 1U standard.	Masse : 1.0 kg Inertie : $\approx 0.016 \text{ kg.m}^2$
REQ-04	Contrôle	Performance Temporelle Rapidité de stabilisation pour débiter la mission.	Temps de réponse à 5% : < 20 secondes
REQ-05	Contrôle	Précision (Stabilité) Absence de dérive statique une fois stabilisé.	Erreur statique : Nulle (0) (Assuré par l'Intégrateur)
REQ-06	Contrôle	Qualité de la commande Limitation des oscillations transitoires.	Dépassement (Overshoot) : < 10%
REQ-07	Contraintes	Saturation des Actionneurs Le couple commandé ne doit pas dépasser les limites physiques des roues.	Couple max : $\pm 2 \text{ mNm}$
REQ-08	Environnement	Rejet de Perturbations Robustesse face aux couples externes (Aéro, Solaire) et bruits capteurs.	Testé avec : Échelon de couple + Bruit blanc
REQ-09	Livrable	Visualisation 3D Preuve visuelle du comportement dynamique (Animation 6DOF).	Animation fluide synchronisée au format GIF/Vidéo